EIXO I · QUANTIDADE, ESTRUTURA E PROPORÇÃO — AULA 1.5

Como duas repetições diferentes se encontram — e como duas quantidades se partem juntas?

> *Você passou anos confundindo MMC com MDC porque ninguém te disse que eles não são fórmulas: são duas perguntas **opostas** feitas ao mesmo objeto. Um olha para **frente** — quando dois ciclos coincidem. O outro olha para **dentro** — qual o maior pedaço comum. Depois de hoje, confundir os dois deixa de ser tecnicamente possível.*

Aula 1.5 — Como duas repetições diferentes se encontram — e como duas quantidades se partem juntas?

A ÂNCORA

Duas cenas. Leia as duas antes de continuar.

Cena 1 — o ponto de ônibus. Você está numa parada onde passam duas linhas. A 8012 passa a cada 12 minutos. A 6291 passa a cada 18 minutos. Às 7h00 os dois chegaram **juntos** — você viu. Você pega o celular e pensa: a que horas isso vai acontecer de novo?

Cena 2 — a oficina. Você tem dois rolos de fio: um de 12 metros, outro de 18 metros. Precisa cortar os dois em pedaços **todos do mesmo tamanho**, sem sobrar nem um centímetro de nenhum dos dois. E quer que os pedaços sejam os **maiores possíveis**, porque quanto menos corte, menos trabalho.

Os números são idênticos: 12 e 18. As perguntas são gêmeas na aparência. E as respostas são:

Ônibus: encontram-se de novo em 36 minutos → 7h36.
Fio: os pedaços maiores possíveis medem 6 metros.

36 e 6. Um é **maior** que os dois números originais. O outro é **menor** que os dois. Isso não é coincidência de exercício — é a assinatura estrutural de duas perguntas que apontam em direções opostas.

A DESCONSTRUÇÃO

Aqui está o problema: você aprendeu MMC e MDC como **dois algoritmos parecidos com nomes parecidos**. Aquela barrinha vertical, dividir pelos primos, e no fim multiplica — ou pega só o que serviu para os dois. Você nunca soube qual usar, e sua estratégia real em prova sempre foi: **chutar e ver se o número parece razoável**.

Três crenças precisam ser demolidas.

CRENÇA 1: "MMC E MDC SÃO DUAS TÉCNICAS DE CÁLCULO"

Não são técnicas. São **duas perguntas sobre a fatoração**, e a aula 1.4 já te deu tudo para responder as duas sem algoritmo nenhum.

$12 = 2^2 \cdot 3$ e $18 = 2 \cdot 3^2$. Escreva os dois lado a lado e olhe os expoentes. **Todo o resto desta aula está contido nessa comparação.**

CRENÇA 2: "EU CONFUNDO OS DOIS PORQUE AS SIGLAS SÃO PARECIDAS"

Você confunde porque nunca associou cada um à sua **pergunta física**. Ninguém confunde "quando os ônibus se reencontram?" com "qual o maior pedaço de fio?" — essas duas coisas não se parecem em nada no mundo real. A confusão é **puramente notacional**, e ela desaparece no instante em que você para de pensar em siglas e passa a pensar em **ciclo** e **pedaço**.

CRENÇA 3: "O MMC É PARA SOMAR FRAÇÃO E PONTO FINAL"

Esse é o uso mais pobre dos dois. MMC é o **encontro de ciclos**: engrenagens, semáforos, calendários, marés, bissextos, batidas de música, prazos de manutenção. E MDC é **a maior unidade comum**: ladrilhar um piso sem cortar peça, dividir doações em kits idênticos, simplificar razão à forma irredutível. Fração é só o caso mais burocrático de uma ideia bem maior.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

As duas perguntas, formuladas com precisão

DEFINIÇÕES

MMC(a, b) — mínimo múltiplo comum. O **menor** inteiro positivo que é múltiplo de a **e** de b ao mesmo tempo. É o primeiro instante em que dois ciclos coincidem. Olha para **fora**: é $\geq$ ao maior dos dois números.

MDC(a, b) — máximo divisor comum. O **maior** inteiro positivo que divide a **e** b ao mesmo tempo. É o maior pedaço com que se mede as duas quantidades exatamente. Olha para **dentro**: é $\leq$ ao menor dos dois números.

O TESTE DE 2 SEGUNDOS — NUNCA MAIS ERRAR QUAL USAR

Leia o enunciado e pergunte: **a resposta vai ser maior ou menor que os números dados?**

- "Vão se **encontrar**", "vão **coincidir**", "vão acontecer **juntos de novo**", "menor quantidade que se divide por ambos" → o evento está **no futuro**, a resposta é **grande** → **MMC**.
- "**Repartir**", "**cortar**", "**maior** pedaço/grupo/peça", "sem sobra", "dividir os dois igualmente" → você está **fatiando o que já tem**, a resposta é **pequena** → **MDC**.

Por que a fatoração resolve tudo: o argumento do expoente

Volte a 1.4. Todo número tem uma **única** fatoração — é o DNA dele. Agora observe o que divisibilidade significa nessa linguagem: a divide b se e só se todo primo de a aparece em b com expoente **maior ou igual**.

Isso transforma as duas perguntas em contas triviais, primo por primo.

Para o MDC: preciso de um número que divida a e divida b. Para cada primo, o expoente dele no MDC não pode passar do expoente que ele tem em a, nem do que tem em b. Logo, o **máximo** possível é o **menor** dos dois. E primo que só aparece em um dos números tem expoente 0 no outro — some.

Para o MMC: preciso de um número que seja múltiplo de a e de b. Para cada primo, o expoente tem que ser **pelo menos** o de a e **pelo menos** o de b. Logo, o **mínimo** possível é o **maior** dos dois. Todo primo que aparece em qualquer um dos dois entra.

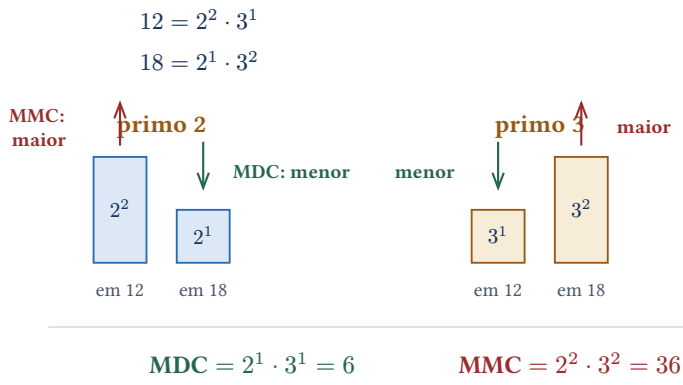


Fig. 1 — Uma única leitura resolve as duas perguntas. Repare no que a figura revela: cada primo é decidido **independentemente** dos outros — o MDC escolhe o menor expoente em toda coluna, o MMC escolhe o maior em toda coluna. Consequência imediata e verificável aqui: em cada primo, um dos expoentes vai para o MDC e o outro para o MMC, então a soma dos expoentes do MDC com os do MMC é sempre a soma dos expoentes de a e b — e é **exatamente** por isso que MDC $\times$ MMC $= a \times b$.

O ciclo, visto por fora

O MMC não é uma conta: é geometria de repetição. Se você desenhar as duas linhas de ônibus como réguas marcadas, o MMC é a primeira marca em que as duas coincidem.

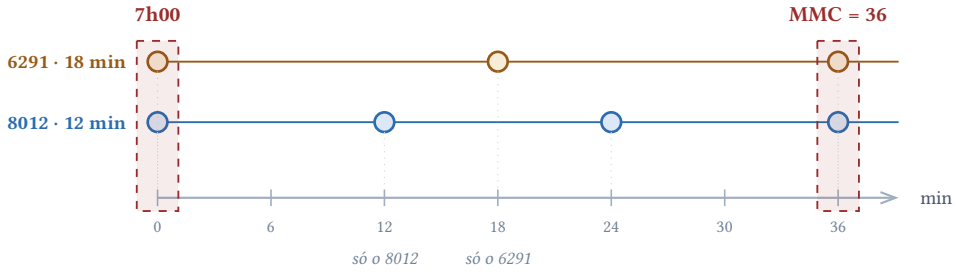


Fig. 2 — Os encontros não acontecem uma vez: acontecem em 0, 36, 72, 108… — **todos** os múltiplos do MMC. O MMC é apenas o **primeiro** deles, e é por isso que a pergunta de prova costuma ser "quantas vezes coincidem em 12 horas?", não "quando coincidem?". Divida o intervalo pelo MMC. E note que 24 e 30 falham: ter um ônibus não basta, é preciso que **os dois** ciclos fechem.

A relação que ninguém explica

TEOREMA DA TROCA

$$\mathrm{MDC}(a,b) \cdot \mathrm{MMC}(a,b) = a \cdot b$$

Verificação com a âncora: $6 \cdot 36 = 216$ e $12 \cdot 18 = 216$. Confere.

Por que é verdade: em cada primo, você distribui um expoente para o MDC (o menor) e o outro para o MMC (o maior). Nada se cria, nada se perde — apenas se redistribui. Somar $\min(x, y) + \max(x, y)$ dá sempre $x + y$.

Por que importa em prova: MDC é **muito** mais fácil de calcular que MMC em números grandes. Ache o MDC e obtenha o MMC de graça: $\text{MMC} = \frac{a \cdot b}{\text{MDC}}$. Para 1.008 e 1.260 você não quer fatorar nada — quer o MDC por divisões sucessivas e uma divisão final.

A ARMADILHA DE TRÊS NÚMEROS

O Teorema da Troca vale **apenas para dois números**. Para três, ele **falha**.

Teste: $a = 2, b = 2, c = 2$. MDC $= 2$, MMC $= 2$, produto $= 4$. Mas $abc = 8$.

Com três ou mais números, volte à fatoração e compare expoentes coluna por coluna. Sempre funciona.

O caminho rápido: Euclides

Fatorar 1.008 e 1.260 leva tempo. Euclides, há 2.300 anos, encontrou um atalho que não exige fatorar nada, e que se baseia num fato simples: **se um número divide a e divide b, ele divide a diferença entre eles.** Logo o MDC não muda se você trocar o maior número pelo resto da divisão.

ALGORITMO DE EUCLIDES — DIVISÕES SUCESSIVAS

Divida o maior pelo menor. Guarde o **resto**. Repita com (divisor, resto). Quando o resto der **zero**, o último divisor é o MDC.

$1260 \div 1008 \rightarrow \text{resto } 252$
$1008 \div 252 \rightarrow \text{resto } 0$

$\text{MDC}(1008, 1260) = 252$. Dois passos. E então:

$$\text{MMC} = \frac{1008 \cdot 1260}{252} = 1008 \cdot 5 = 5040$$

Perceba o que aconteceu: você resolveu MMC de dois números de quatro dígitos sem fatorar nem um deles.

Primos entre si: o caso extremo

DEFINIÇÃO OPERACIONAL

a e b são **primos entre si** (ou **coprimos**) quando $\text{MDC}(a, b) = 1$ — não compartilham **nenhum** primo na fatoração.

Consequência direta do Teorema da Troca: se MDC $= 1$, então MMC $= a \cdot b$. É o único caso em que "multiplicar os dois" dá a resposta certa — e é exatamente por isso que essa conta erra na maioria das vezes.

Três fatos que caem em prova:
- Dois números **consecutivos** são sempre primos entre si ($\text{MDC}(n, n + 1) = 1$ sempre).

- Uma fração está na **forma irredutível** quando numerador e denominador são primos entre si. Simplificar uma fração = dividir os dois pelo MDC, de uma vez.
- Ser primo entre si **não** exige ser primo: 8 e 9 são coprimos e nenhum dos dois é primo.

As duas âncoras, resolvidas em linguagem madura

Ônibus. Dois ciclos precisam fechar simultaneamente. O instante do encontro é múltiplo de 12 e múltiplo de 18. O primeiro deles é o MMC $= 36$. Reencontro às 7h36 — e depois 8h12, 8h48, indefinidamente, de 36 em 36.

Fio. O tamanho do pedaço tem que dividir 12 e dividir 18. Quero o maior: MDC $= 6$. Resultado: 2 pedaços do rolo de 12 e 3 pedaços do rolo de 18 — total de 5 pedaços de 6 metros, zero desperdício.

E note o detalhe elegante que fecha o argumento: $\frac{12}{6} = 2$ e $\frac{18}{6} = 3$, e **2 e 3 são primos entre si**. Sempre que você divide dois números pelo MDC deles, o que sobra é coprimo — porque você acabou de remover **tudo** que era comum. Se sobrasse algo comum, o MDC não era máximo.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **MMC** = encontro de ciclos, olha para **frente**, resposta $\geq$ ao maior número. **MDC** = maior pedaço comum, olha para **dentro**, resposta $\leq$ ao menor número.
2. **Pela fatoração:** MDC = primos **comuns** com o **menor** expoente. MMC = **todos** os primos com o **maior** expoente.
3. **Teorema da Troca:** $\text{MDC} \cdot \text{MMC} = a \cdot b$ — **válido só para dois números**. Use-o para obter MMC a partir do MDC.
4. **Euclides:** divisões sucessivas, o MDC é o último divisor antes do resto zero. É o caminho para números grandes.
5. **Primos entre si** $\Leftrightarrow \text{MDC} = 1 \Leftrightarrow \text{MMC} = a \cdot b$. Consecutivos são sempre coprimos.
6. Os encontros ocorrem em **todos** os múltiplos do MMC — para contar quantos ocorrem num intervalo, divida o intervalo pelo MMC.
7. Dividir a e b pelo MDC produz sempre números coprimos. É a definição de **simplificar até o irredutível**.
8. **Palavras-gatilho:** "coincidir / juntos de novo / menor número divisível por ambos" $\longrightarrow$ MMC. "cortar / repartir / maior peça / sem sobra" $\longrightarrow$ MDC.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina MMC e MDC e indique, para cada um, a relação de tamanho obrigatória entre o resultado e os números de partida.
2. Enuncie a regra de obtenção de MMC e MDC a partir das fatorações em primos, especificando o tratamento dado a um primo que aparece em apenas um dos números.
3. Escreva o Teorema da Troca e informe sua restrição de validade.
4. O que significa dizer que dois números são primos entre si? Qual é o valor do MMC nesse caso, e por quê?
5. Descreva o Algoritmo de Euclides em uma frase e explique a vantagem prática de usá-lo em vez da fatoração.

GABARITO OQPS

1. **MMC(a, b):** o menor inteiro positivo que é múltiplo simultâneo de a e b — o primeiro encontro de dois ciclos; é sempre $\geq$ ao **maior** dos dois números. **MDC(a, b):** o maior inteiro positivo que divide simultaneamente a e b — a maior unidade comum de medida; é sempre $\leq$ ao **menor** dos dois números.
2. **MDC:** produto dos primos **comuns** às duas fatorações, cada um elevado ao **menor** expoente. **MMC:** produto de **todos** os primos que aparecem em pelo menos uma das fatorações, cada um elevado ao **maior** expoente. Um primo presente em apenas um dos números tem expoente 0 no outro: portanto **entra no MMC** (com seu expoente) e **fica fora do MDC** (expoente mínimo = 0).
3. $\text{MDC}(a, b) \cdot \text{MMC}(a, b) = a \cdot b$. Válido **exclusivamente para dois números** — falha para três ou mais (contraexemplo: $2, 2, 2 \longrightarrow 2 \cdot 2 = 4 \neq 8$).
4. São primos entre si quando $\text{MDC}(a, b) = 1$, isto é, não compartilham nenhum fator primo. Nesse caso $\text{MMC} = a \cdot b$, por consequência direta do Teorema da Troca ($1 \cdot \text{MMC} = ab$). Não é necessário que os números sejam primos — 8 e 9 são coprimos.
5. Divide-se o maior pelo menor, substitui-se o par por (divisor, resto) e repete-se até o resto ser zero; o **último divisor** é o MDC. Vantagem: **dispensa a fatoração** — funciona rapidamente em números grandes, cuja decomposição em primos seria lenta ou inviável. Combinado ao Teorema da Troca, entrega também o MMC com uma única divisão adicional.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Duas repetições diferentes se encontram no MMC — o produto de todos os primos com o maior expoente — e duas quantidades se partem juntas no MDC — o produto dos primos comuns com o menor expoente; são a mesma leitura da fatoração feita em duas direções opostas, e o produto delas devolve exatamente $a \cdot b$.

Repare no que você ganhou nas últimas três aulas. Em 1.3 descobriu que existem números fora de $\mathbb{Q}$. Em 1.4 ganhou o DNA de todo inteiro. Agora, em 1.5, usou esse DNA para responder duas perguntas do mundo real sem decorar um único algoritmo. O bloco "arquitetura dos números" está fechado: você sabe **o que** os números são e **como** eles se relacionam entre si.

> *Falta uma pergunta desconfortável. Todos os números desta aula eram **puros**: 12, 18, 36. Doze o quê? Metros? Minutos? Reais? Note que na Cena 1 o 12 era **minuto** e na Cena 2 era **metro** — e você fez exatamente a mesma conta, o que deveria te incomodar um pouco.*
>
> *Porque no mundo real número nunca vem sozinho: vem grudado numa **unidade**. E aí surgem perguntas que a aritmética pura não resolve: como comparar 90 km/h com 25 m/s? Por que multiplicar metro por metro dá metro **quadrado**, mas somar metro com segundo não dá nada? Como estimar, em dez segundos e sem calculadora, se uma resposta de prova tem **ordem de grandeza** plausível — a habilidade que elimina três alternativas antes de qualquer cálculo?*
>
> *A próxima aula acopla a unidade ao número. E você vai descobrir que a unidade não é enfeite: ela **carrega a conta** e denuncia o erro antes de você terminar.*